

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMATICA



ASIGNATURA: ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE

SEMESTRE: 2026 - 20

NOMBRE DEL DOCENTE:
Rosario Delia Osorio Contreras

INTEGRANTES:

- Martinez Amaru James Kenn Luis (LÍDER)
- Orihuela Zarate Anghelo Bradley
- Huaylinos Granados Fabritzio Angel
- Skarli España Carlos

Links:

Jira: [JIRA](#)

Github:

Canva:

29/09/2026

HUANCAYO – PERU

ÍNDICE

UNIDAD I – FUNDAMENTOS Y MODELADO INICIAL

CAPÍTULO 1.

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

1.1 ODS vinculado: ODS 7 — Energía asequible y no contaminante

El proyecto “Gestor de Auditorías de Consumo Energético en Colegios” se encuentra relacionado con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 7 (ODS 7): Energía asequible y no contaminante. Este objetivo busca garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todas las personas.

El proyecto se relaciona principalmente con la mejora de la eficiencia energética, ya que busca brindar una herramienta que permita registrar y organizar información sobre el consumo de energía dentro de una institución educativa. El sistema permitirá almacenar información sobre los equipos eléctricos, las áreas donde se encuentran y las mediciones obtenidas durante las auditorías.

Además, la información registrada podrá utilizarse para analizar el consumo energético y plantear recomendaciones orientadas al uso responsable de la energía. De esta manera, el proyecto busca contribuir, desde el ámbito educativo, a una mejor gestión y aprovechamiento de los recursos energéticos.

1.2 Organización o institución beneficiaria

Colegio Santa Isabel

Para el desarrollo del proyecto se toma como institución educativa de referencia al Colegio Santa Isabel.

El sistema estará orientado a apoyar la gestión de la información relacionada con el consumo energético de la institución. Para ello, permitirá registrar los ambientes del colegio, los equipos eléctricos utilizados, las mediciones realizadas y los resultados obtenidos durante las auditorías.

El Colegio Santa Isabel será utilizado como referencia para plantear las necesidades y funcionalidades del sistema. Sin embargo, la solución propuesta podrá adaptarse posteriormente a otras instituciones educativas que presenten necesidades similares relacionadas con el control y seguimiento de su consumo energético.

1.3 Problema identificado

En una institución educativa se utilizan diariamente diferentes equipos eléctricos para realizar las actividades académicas y administrativas. Entre estos pueden encontrarse computadoras, proyectores, impresoras, equipos de iluminación, ventiladores y otros dispositivos.

El principal problema identificado es la falta de un sistema centralizado que permita registrar, organizar y analizar la información relacionada con el consumo energético y las auditorías realizadas en la institución educativa.

Cuando la información se registra de manera manual o se encuentra distribuida en diferentes medios, puede resultar complicado realizar un seguimiento adecuado del consumo de energía. También puede ser difícil conocer la información de los equipos eléctricos utilizados en cada área, comparar los resultados obtenidos en diferentes periodos y revisar el historial de las auditorías realizadas.

Asimismo, después de realizar una auditoría pueden identificarse diferentes recomendaciones para mejorar el uso de la energía. Sin embargo, si no existe un sistema que permita registrar estas recomendaciones y realizar su seguimiento, puede ser complicado conocer si las acciones propuestas fueron realizadas y cuáles fueron sus resultados.

Por esta razón, se considera necesario contar con una herramienta que permita centralizar la información energética de la institución y facilite su registro, consulta, análisis y seguimiento.

1.4 Solución propuesta EXPLICADO A DETALLE

Para solucionar el problema identificado, se propone desarrollar un Gestor de Auditorías de Consumo Energético en Colegios, que permitirá registrar, organizar y analizar la información relacionada con el consumo de energía de una institución educativa.

La finalidad principal del sistema será facilitar el trabajo de las personas encargadas de realizar o gestionar las auditorías energéticas, evitando que la información se encuentre desorganizada y permitiendo consultar los datos de una manera más sencilla.

La solución propuesta estará organizada en diferentes funcionalidades:

Gestión de colegios:

El sistema permitirá registrar la información de los colegios que serán evaluados. Se podrán almacenar datos básicos de la institución, como su información general, dirección, responsable y estado.

También será posible consultar, buscar, editar y administrar los colegios registrados.

Gestión de áreas:

El sistema permitirá registrar las diferentes áreas o ambientes que forman parte del colegio.

Cada área podrá tener equipos eléctricos asociados, permitiendo identificar dónde se encuentran los dispositivos y organizar mejor la información utilizada durante las auditorías.

Gestión de equipos eléctricos:

Se permitirá registrar los equipos eléctricos existentes en las diferentes áreas del colegio.

Para cada equipo se podrá registrar información como su potencia, cantidad y horas aproximadas de uso. Además, cada equipo estará relacionado con el área correspondiente.

Esta información permitirá tener un registro organizado de los dispositivos que pueden participar en el consumo energético de la institución.

Gestión de auditorías energéticas:

El sistema permitirá crear y gestionar auditorías energéticas para los colegios registrados.

Durante una auditoría se podrá registrar el periodo de evaluación, las mediciones de consumo, el consumo correspondiente a cada área y las observaciones encontradas durante el proceso.

También se podrá calcular el consumo energético utilizando la información registrada, permitiendo obtener resultados que posteriormente podrán ser analizados.

Reportes y análisis energético:

El sistema permitirá consultar los resultados obtenidos durante las auditorías.

Se podrán generar reportes relacionados con el consumo energético y con las auditorías realizadas. Además, se podrá consultar información específica de acuerdo con el colegio, área, equipo o periodo.

También se contempla la generación de gráficos y la comparación de resultados para facilitar la interpretación de la información y observar posibles cambios en el consumo energético.

Gestión de recomendaciones:

A partir de los resultados obtenidos durante las auditorías, el responsable podrá registrar recomendaciones relacionadas con el ahorro y el uso eficiente de la energía.

Las recomendaciones podrán estar relacionadas con determinadas áreas, equipos o situaciones identificadas durante la auditoría.

Seguimiento de recomendaciones:

El sistema también permitirá realizar un seguimiento de las recomendaciones registradas.

Se podrá indicar el estado de una recomendación, registrar la fecha de seguimiento, asignar un responsable y registrar el resultado de la acción realizada.

Esto permitirá conocer qué recomendaciones están pendientes, cuáles se encuentran en proceso y cuáles ya fueron atendidas.

Funcionamiento general del sistema:

El funcionamiento del sistema comenzará con el registro del colegio y de sus diferentes áreas. Posteriormente, se registrarán los equipos eléctricos existentes en cada ambiente junto con la información necesaria para realizar la auditoría.

Luego, el responsable podrá crear una auditoría energética y registrar las mediciones y datos de consumo obtenidos durante el periodo de evaluación.

Una vez registrados los datos, el sistema permitirá consultar y analizar los resultados. También será posible generar reportes, consultar gráficos y comparar información de diferentes periodos.

Finalmente, a partir de los resultados obtenidos, se podrán registrar recomendaciones relacionadas con el ahorro energético y realizar un seguimiento de las acciones propuestas.

En conjunto, la solución permitirá centralizar la información relacionada con las auditorías y el consumo energético, facilitando su registro, consulta, análisis y seguimiento. De esta manera, el sistema busca servir como una herramienta de apoyo para mejorar la gestión del consumo de energía en las instituciones educativas y contribuir con el objetivo del ODS 7 relacionado con la eficiencia energética.

CAPÍTULO 2.

ANÁLISIS DE NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS Y DOCUMENTACIÓN

2.1. Descripción del problema

En una institución educativa como el **Colegio Mariscal Castilla** se utilizan diariamente diferentes equipos eléctricos para desarrollar las actividades académicas y administrativas. Estos equipos se encuentran distribuidos en diferentes ambientes y pueden tener características distintas relacionadas con su potencia, cantidad y tiempo de uso.

Para realizar una auditoría energética es necesario recopilar información sobre los equipos eléctricos, las áreas donde se encuentran y las mediciones de consumo obtenidas durante determinados periodos. Sin embargo, cuando esta información se registra manualmente o se encuentra distribuida en diferentes documentos, puede resultar complicado organizarla y analizarla posteriormente.

El problema principal identificado es la falta de un sistema centralizado que permita registrar, organizar y analizar la información relacionada con los colegios, áreas, equipos eléctricos, auditorías, mediciones y consumo energético.

Esta situación también puede dificultar la comparación de los resultados obtenidos en diferentes periodos. Además, después de realizar una auditoría pueden plantearse recomendaciones para mejorar el uso de la energía, pero es necesario contar con una herramienta que permita registrar estas recomendaciones y realizar un seguimiento de las acciones propuestas.

Por ello, se plantea desarrollar un sistema que permita centralizar la información y facilitar el registro, consulta, análisis y seguimiento de las auditorías de consumo energético.

2.2. Necesidades de los usuarios

Responsable de auditoría

El responsable de auditoría necesita contar con una herramienta que le permita:

- Registrar los colegios que serán evaluados.
- Registrar las diferentes áreas o ambientes del colegio.
- Registrar los equipos eléctricos existentes.
- Registrar la potencia y cantidad de los equipos.
- Registrar las horas aproximadas de uso.
- Asociar cada equipo con un área determinada.
- Crear auditorías energéticas.
- Registrar el periodo de cada auditoría.
- Registrar las mediciones de consumo.
- Registrar el consumo correspondiente a cada área.
- Consultar las auditorías realizadas.
- Registrar observaciones durante las auditorías.
- Consultar los resultados obtenidos.
- Registrar recomendaciones de ahorro energético.
- Actualizar las recomendaciones.
- Realizar seguimiento de las acciones propuestas.

Administrador

El administrador necesita:

- Consultar la información de los colegios registrados.
- Buscar colegios.
- Consultar el estado de los colegios.
- Editar información de colegios.
- Administrar las áreas y equipos registrados.
- Consultar los resultados de las auditorías.
- Consultar el historial de auditorías.
- Generar reportes de consumo.
- Generar reportes de auditoría.
- Comparar resultados de diferentes periodos.
- Consultar el consumo por equipo.
- Consultar el consumo por área.
- Generar gráficos de consumo.
- Descargar reportes.
- Consultar recomendaciones.
- Consultar acciones pendientes.
- Registrar responsables y fechas de seguimiento.
- Consultar los resultados de las acciones realizadas.

2.3. Requerimientos funcionales (RF)

RF001 — Registrar colegio

Descripción:

El sistema permitirá registrar un nuevo colegio ingresando la información necesaria para identificarlo y gestionarlo dentro de la plataforma.

Criterios de aceptación:

- El usuario debe poder ingresar los datos correspondientes al colegio.
- El sistema debe validar los campos obligatorios.
- El sistema debe permitir guardar la información registrada.
- El colegio registrado debe aparecer en la lista de colegios.
- El sistema debe asignar un identificador al colegio registrado.

Dependencias: Ninguna.

Estado: Pendiente.

RF002 — Editar información del colegio

Descripción:

El sistema permitirá modificar la información de un colegio que ya se encuentre registrado.

Criterios de aceptación:

- El usuario debe poder seleccionar un colegio registrado.
- El sistema debe mostrar la información actual del colegio.
- El usuario debe poder modificar los datos necesarios.
- El sistema debe guardar los cambios realizados.
- La información actualizada debe mostrarse al consultar nuevamente el colegio.

Dependencias: RF001.

Estado: Pendiente.

RF003 — Consultar información del colegio

Descripción:

El sistema permitirá consultar la información registrada de un colegio.

Criterios de aceptación:

- El usuario debe poder seleccionar un colegio.
- El sistema debe mostrar su información registrada.
- La información debe presentarse de manera organizada.
- El usuario debe poder consultar el estado actual del colegio.

Dependencias: RF001.

Estado: Pendiente.

RF004 — Registrar áreas del colegio

Descripción:

El sistema permitirá registrar las diferentes áreas o ambientes que forman parte de un colegio.

Criterios de aceptación:

- El usuario debe poder registrar un área.
- Cada área debe estar relacionada con un colegio.
- El sistema debe validar los datos necesarios.
- El área registrada debe aparecer en la lista correspondiente.
- El usuario debe poder consultar posteriormente las áreas registradas.

Dependencias: RF001.

Estado: Pendiente.

RF005 — Consultar áreas del colegio

Descripción:

El sistema permitirá consultar las áreas registradas de un colegio.

Criterios de aceptación:

- El usuario debe poder seleccionar un colegio.
- El sistema debe mostrar las áreas asociadas.
- Las áreas deben mostrarse de manera organizada.
- El usuario debe poder identificar el colegio al que pertenece cada área.

Dependencias: RF004.

Estado: Pendiente.

RF006 — Registrar equipo eléctrico

Descripción:

El sistema permitirá registrar los equipos eléctricos utilizados en las diferentes áreas del colegio.

Criterios de aceptación:

- El usuario debe poder registrar un equipo.
- El equipo debe estar asociado a un área.
- El sistema debe permitir registrar la información necesaria del equipo.
- El equipo registrado debe aparecer en la lista correspondiente.

Dependencias: RF004.

Estado: Pendiente.

RF007 — Editar información del equipo

Descripción:

El sistema permitirá modificar la información de un equipo eléctrico registrado.

Criterios de aceptación:

- El usuario debe poder seleccionar un equipo.
- El sistema debe mostrar la información registrada.
- El usuario debe poder modificar los datos necesarios.
- El sistema debe guardar los cambios.
- La información actualizada debe mostrarse al consultar el equipo.

Dependencias: RF006.

Estado: Pendiente.

RF008 — Consultar equipos eléctricos

Descripción:

El sistema permitirá consultar los equipos eléctricos registrados en las diferentes áreas del colegio.

Criterios de aceptación:

- El usuario debe poder seleccionar un área.
- El sistema debe mostrar los equipos asociados.
- La información debe mostrarse de forma organizada.
- El usuario debe poder consultar las características registradas de cada equipo.

Dependencias: RF006.

Estado: Pendiente.

RF009 — Asociar equipo a un área

Descripción:

El sistema permitirá relacionar cada equipo eléctrico con el área del colegio donde se encuentra.

Criterios de aceptación:

- El usuario debe poder seleccionar un equipo.
- El usuario debe poder seleccionar el área correspondiente.
- El sistema debe guardar la relación.
- El equipo debe aparecer dentro del área seleccionada.

Dependencias: RF004, RF006.

Estado: Pendiente.

RF010 — Actualizar información de equipos

Descripción:

El sistema permitirá actualizar la información de los equipos eléctricos cuando existan cambios en sus características o datos registrados.

Criterios de aceptación:

- El usuario debe poder seleccionar el equipo.
- El sistema debe mostrar sus datos actuales.
- El usuario debe poder actualizar la información.
- El sistema debe guardar los nuevos datos.
- Los datos actualizados deben utilizarse en las consultas posteriores.

Dependencias: RF007.

Estado: Pendiente.

RF011 — Crear auditoría energética

Descripción:

El sistema permitirá crear una nueva auditoría energética asociada a un colegio.

Criterios de aceptación:

- El usuario debe poder seleccionar el colegio.
- El sistema debe permitir registrar la información básica de la auditoría.
- La auditoría debe quedar almacenada.
- El usuario debe poder consultar posteriormente la auditoría.

Dependencias: RF001.

Estado: Pendiente.

RF012 — Registrar periodo de auditoría

Descripción:

El sistema permitirá registrar el periodo correspondiente a una auditoría energética.

Criterios de aceptación:

- El usuario debe poder indicar el periodo de evaluación.
- El periodo debe quedar asociado a la auditoría correspondiente.
- El sistema debe validar la información ingresada.
- El periodo debe poder consultarse posteriormente.

Dependencias: RF011.

Estado: Pendiente.

RF013 — Registrar mediciones de consumo

Descripción:

El sistema permitirá registrar las mediciones de consumo obtenidas durante una auditoría energética.

Criterios de aceptación:

- El usuario debe poder ingresar los valores de las mediciones.
- Las mediciones deben estar asociadas a una auditoría.
- El sistema debe permitir guardar los datos.
- Las mediciones deben poder consultarse posteriormente.

Dependencias: RF011, RF012.

Estado: Pendiente.

RF014 — Registrar consumo por área

Descripción:

El sistema permitirá registrar información relacionada con el consumo energético de cada área del colegio.

Criterios de aceptación:

- El usuario debe poder seleccionar un área.
- El usuario debe poder registrar el consumo correspondiente.
- La información debe estar asociada a una auditoría.
- El sistema debe permitir consultar el consumo registrado por área.

Dependencias: RF005, RF011, RF013.

Estado: Pendiente.

RF015 — Calcular consumo energético

Descripción:

El sistema permitirá calcular el consumo energético utilizando la información registrada durante la auditoría.

Criterios de aceptación:

- El sistema debe utilizar los datos registrados para realizar el cálculo.
- El resultado debe estar asociado a la auditoría correspondiente.
- El resultado debe poder consultarse posteriormente.
- El sistema debe mostrar el resultado de manera comprensible.

Dependencias: RF006, RF013, RF014.

Estado: Pendiente.

RF016 — Consultar resultados de auditoría

Descripción:

El sistema permitirá consultar los resultados obtenidos durante una auditoría energética.

Criterios de aceptación:

- El usuario debe poder seleccionar una auditoría.
- El sistema debe mostrar los resultados disponibles.
- Se debe poder consultar información por área.
- Se debe poder consultar información relacionada con los equipos.
- Los resultados deben mostrarse de forma organizada.

Dependencias: RF015.

Estado: Pendiente.

RF017 — Generar reporte de consumo

Descripción:

El sistema permitirá generar un reporte con información relacionada con el consumo energético registrado.

Criterios de aceptación:

- El usuario debe poder seleccionar la auditoría o periodo.
- El sistema debe generar el reporte correspondiente.
- El reporte debe incluir los datos principales del consumo.
- El usuario debe poder consultar el reporte generado.

Dependencias: RF016.

Estado: Pendiente.

RF018 — Generar reporte de auditoría

Descripción:

El sistema permitirá generar un reporte que reúna la información principal de una auditoría energética.

Criterios de aceptación:

- El usuario debe poder seleccionar una auditoría.
- El sistema debe incluir la información principal de la auditoría.
- El reporte debe incluir los resultados registrados.
- El reporte debe poder ser consultado posteriormente.

Dependencias: RF016.

Estado: Pendiente.

RF019 — Comparar resultados de consumo

Descripción:

El sistema permitirá comparar los resultados de consumo energético obtenidos en diferentes periodos.

Criterios de aceptación:

- El usuario debe poder seleccionar los periodos que desea comparar.
- El sistema debe mostrar la información correspondiente.
- Los resultados deben presentarse de manera organizada.
- El usuario debe poder identificar las diferencias entre los periodos.

Dependencias: RF016.

Estado: Pendiente.

RF020 — Consultar historial de auditorías

Descripción:

El sistema permitirá consultar las auditorías realizadas anteriormente en un colegio.

Criterios de aceptación:

- El usuario debe poder seleccionar un colegio.
- El sistema debe mostrar las auditorías relacionadas.
- Se debe mostrar información básica de cada auditoría.
- El usuario debe poder seleccionar una auditoría para consultar sus resultados.

Dependencias: RF011.

Estado: Pendiente.

RF021 — Registrar recomendaciones de ahorro

Descripción:

El sistema permitirá registrar recomendaciones relacionadas con el ahorro y uso eficiente de la energía.

Criterios de aceptación:

- El usuario debe poder registrar una recomendación.
- La recomendación debe estar asociada a una auditoría.
- El usuario debe poder describir la acción propuesta.
- La recomendación debe quedar almacenada.

Dependencias: RF016.

Estado: Pendiente.

RF022 — Consultar recomendaciones

Descripción:

El sistema permitirá consultar las recomendaciones registradas después de una auditoría.

Criterios de aceptación:

- El usuario debe poder seleccionar una auditoría.
- El sistema debe mostrar las recomendaciones relacionadas.
- Las recomendaciones deben mostrar su información registrada.
- El usuario debe poder consultar su estado.

Dependencias: RF021.

Estado: Pendiente.

RF023 — Actualizar recomendaciones

Descripción:

El sistema permitirá modificar la información de una recomendación registrada.

Criterios de aceptación:

- El usuario debe poder seleccionar una recomendación.
- El sistema debe mostrar la información registrada.
- El usuario debe poder modificar los datos.
- El sistema debe guardar los cambios realizados.

Dependencias: RF021.

Estado: Pendiente.

RF024 — Registrar seguimiento de acciones

Descripción:

El sistema permitirá registrar el seguimiento de las acciones propuestas a partir de las recomendaciones de una auditoría.

Criterios de aceptación:

- El usuario debe poder seleccionar una recomendación.
- Se debe poder registrar el estado de la acción.
- Se debe poder registrar la fecha de seguimiento.
- Se debe poder registrar el resultado de la acción.
- La información debe quedar almacenada.

Dependencias: RF021.

Estado: Pendiente.

RF025 — Generar reporte de recomendaciones

Descripción:

El sistema permitirá generar un reporte con las recomendaciones registradas y su información de seguimiento.

Criterios de aceptación:

- El usuario debe poder seleccionar una auditoría.
- El sistema debe mostrar las recomendaciones asociadas.
- El reporte debe incluir el estado de las acciones.
- El reporte debe incluir la información de seguimiento disponible.

Dependencias: RF021, RF024.

Estado: Pendiente.

RF026 — Registrar dirección del colegio

Descripción:

El sistema permitirá registrar la dirección correspondiente a cada colegio.

Criterios de aceptación:

- El usuario debe poder ingresar la dirección.
- La dirección debe estar asociada al colegio correspondiente.
- El sistema debe permitir guardar la información.
- La dirección debe poder consultarse posteriormente.

Dependencias: RF001.

Estado: Pendiente.

RF027 — Registrar responsable del colegio

Descripción:

El sistema permitirá registrar al responsable correspondiente a un colegio.

Criterios de aceptación:

- El usuario debe poder registrar la información del responsable.
- El responsable debe estar asociado al colegio.
- El sistema debe permitir guardar la información.
- Los datos del responsable deben poder consultarse posteriormente.

Dependencias: RF001.

Estado: Pendiente.

RF028 — Buscar colegio

Descripción:

El sistema permitirá buscar un colegio entre los registros existentes.

Criterios de aceptación:

- El usuario debe poder ingresar un criterio de búsqueda.
- El sistema debe mostrar los colegios que coincidan.
- La búsqueda debe facilitar la localización de un colegio específico.
- El usuario debe poder acceder a la información del resultado seleccionado.

Dependencias: RF001.

Estado: Pendiente.

RF029 — Consultar estado del colegio

Descripción:

El sistema permitirá consultar el estado actual de un colegio registrado para facilitar su administración.

Criterios de aceptación:

- El sistema debe mostrar el estado actual del colegio.
- El estado debe estar asociado al colegio correspondiente.
- El usuario debe poder consultar esta información desde la gestión del colegio.

Dependencias: RF001.

Estado: Pendiente.

RF030 — Eliminar colegio

Descripción:

El sistema permitirá eliminar un colegio registrado cuando corresponda.

Criterios de aceptación:

- El usuario debe poder seleccionar el colegio.
- El sistema debe solicitar confirmación antes de eliminarlo.
- El colegio no debe aparecer como disponible después de la eliminación.
- El sistema debe controlar la información relacionada con el colegio.

Dependencias: RF001.

Estado: Pendiente.

RF031 — Eliminar equipo

Descripción:

El sistema permitirá eliminar un equipo eléctrico registrado cuando corresponda.

Criterios de aceptación:

- El usuario debe poder seleccionar el equipo.
- El sistema debe solicitar confirmación.
- El equipo debe dejar de aparecer entre los equipos disponibles.
- El sistema debe mantener la integridad de la información relacionada.

Dependencias: RF006.

Estado: Pendiente.

RF032 — Registrar potencia del equipo

Descripción:

El sistema permitirá registrar la potencia correspondiente a cada equipo eléctrico.

Criterios de aceptación:

- El usuario debe poder ingresar la potencia.
- La potencia debe estar asociada al equipo.
- El sistema debe validar que el dato sea válido.
- La información debe quedar disponible para el análisis energético.

Dependencias: RF006.

Estado: Pendiente.

RF033 — Registrar cantidad de equipos

Descripción:

El sistema permitirá registrar la cantidad de equipos del mismo tipo presentes en un área.

Criterios de aceptación:

- El usuario debe poder ingresar la cantidad.
- La cantidad debe estar asociada al equipo correspondiente.
- El sistema debe validar que sea un valor válido.
- La información debe poder utilizarse en el análisis del consumo.

Dependencias: RF006.

Estado: Pendiente.

RF034 — Registrar horas de uso

Descripción:

El sistema permitirá registrar las horas aproximadas de uso de los equipos eléctricos.

Criterios de aceptación:

- El usuario debe poder registrar las horas de uso.
- El dato debe estar asociado al equipo.
- El sistema debe validar el valor ingresado.
- Las horas registradas deben estar disponibles para el análisis energético.

Dependencias: RF006.

Estado: Pendiente.

RF035 — Consultar equipos por área

Descripción:

El sistema permitirá consultar los equipos eléctricos asociados a una determinada área del colegio.

Criterios de aceptación:

- El usuario debe poder seleccionar un área.
- El sistema debe mostrar los equipos asociados.
- Se debe poder consultar la información de cada equipo.
- Los resultados deben mostrarse de manera organizada.

Dependencias: RF004, RF006, RF009.

Estado: Pendiente.

RF036 — Editar auditoría

Descripción:

El sistema permitirá modificar la información de una auditoría registrada.

Criterios de aceptación:

- El usuario debe poder seleccionar una auditoría.
- El sistema debe mostrar la información actual.
- El usuario debe poder modificar los datos permitidos.
- El sistema debe guardar los cambios realizados.

Dependencias: RF011.

Estado: Pendiente.

RF037 — Consultar auditorías

Descripción:

El sistema permitirá consultar las auditorías registradas en el sistema.

Criterios de aceptación:

- El usuario debe poder consultar las auditorías de un colegio.
- El sistema debe mostrar la información principal.
- El usuario debe poder seleccionar una auditoría.
- Se debe poder acceder a sus resultados.

Dependencias: RF011.

Estado: Pendiente.

RF038 — Registrar consumo mensual

Descripción:

El sistema permitirá registrar información del consumo energético correspondiente a cada mes.

Criterios de aceptación:

- El usuario debe poder seleccionar el mes correspondiente.
- El sistema debe permitir registrar el consumo.
- El consumo debe quedar asociado al colegio o auditoría correspondiente.
- La información debe poder consultarse posteriormente.

Dependencias: RF011.

Estado: Pendiente.

RF039 — Comparar consumo por periodos

Descripción:

El sistema permitirá comparar el consumo energético registrado durante diferentes periodos.

Criterios de aceptación:

- El usuario debe poder seleccionar los periodos.
- El sistema debe mostrar los datos de consumo correspondientes.
- La información debe presentarse de manera organizada.
- El usuario debe poder identificar las diferencias entre periodos.

Dependencias: RF038.

Estado: Pendiente.

RF040 — Registrar observaciones de auditoría

Descripción:

El sistema permitirá registrar observaciones relacionadas con los resultados o situaciones encontradas durante una auditoría.

Criterios de aceptación:

- El usuario debe poder ingresar una observación.
- La observación debe estar asociada a una auditoría.
- El sistema debe permitir guardar la información.
- Las observaciones deben poder consultarse posteriormente.

Dependencias: RF011.

Estado: Pendiente.

RF041 — Generar gráficos de consumo

Descripción:

El sistema permitirá generar gráficos que representen la información relacionada con el consumo energético.

Criterios de aceptación:

- El usuario debe poder seleccionar los datos que desea visualizar.
- El sistema debe generar una representación gráfica.
- Los valores mostrados deben corresponder a la información registrada.
- El gráfico debe facilitar la interpretación de los resultados.

Dependencias: RF016.

Estado: Pendiente.

RF042 — Filtrar resultados

Descripción:

El sistema permitirá filtrar los resultados de acuerdo con diferentes criterios de consulta.

Criterios de aceptación:

- El usuario debe poder seleccionar un criterio de filtrado.
- El sistema debe mostrar únicamente los resultados correspondientes.
- El usuario debe poder consultar los resultados filtrados.
- El sistema debe permitir modificar o quitar el filtro.

Dependencias: RF016.

Estado: Pendiente.

RF043 — Consultar consumo por equipo

Descripción:

El sistema permitirá consultar la información de consumo relacionada con un equipo eléctrico determinado.

Criterios de aceptación:

- El usuario debe poder seleccionar un equipo.
- El sistema debe mostrar la información de consumo disponible.
- Los resultados deben estar relacionados con el periodo correspondiente.
- La información debe mostrarse de forma organizada.

Dependencias: RF006, RF015.

Estado: Pendiente.

RF044 — Consultar consumo por área

Descripción:

El sistema permitirá consultar el consumo energético correspondiente a una determinada área del colegio.

Criterios de aceptación:

- El usuario debe poder seleccionar un área.
- El sistema debe mostrar el consumo registrado.
- La información debe estar relacionada con el periodo correspondiente.
- Los resultados deben mostrarse de manera organizada.

Dependencias: RF014, RF015.

Estado: Pendiente.

RF045 — Descargar reporte

Descripción:

El sistema permitirá descargar los reportes generados a partir de la información registrada.

Criterios de aceptación:

- El usuario debe poder seleccionar un reporte.
- El sistema debe generar el archivo correspondiente.
- El archivo debe contener la información mostrada en el reporte.
- El usuario debe poder guardar el archivo en su dispositivo.

Dependencias: RF017, RF018.

Estado: Pendiente.

RF046 — Registrar estado de recomendación

Descripción:

El sistema permitirá registrar el estado en el que se encuentra una recomendación.

Criterios de aceptación:

- El usuario debe poder seleccionar una recomendación.
- El sistema debe permitir registrar su estado.
- El estado debe quedar asociado a la recomendación.
- El usuario debe poder consultar posteriormente el estado registrado.

Dependencias: RF021.

Estado: Pendiente.

RF047 — Registrar fecha de seguimiento

Descripción:

El sistema permitirá registrar la fecha en la que se realiza el seguimiento de una recomendación.

Criterios de aceptación:

- El usuario debe poder seleccionar una recomendación.
- El sistema debe permitir registrar la fecha.
- La fecha debe quedar asociada al seguimiento.
- El usuario debe poder consultar posteriormente la fecha registrada.

Dependencias: RF024.

Estado: Pendiente.

RF048 — Registrar responsable de acción

Descripción:

El sistema permitirá registrar la persona responsable de realizar una acción relacionada con una recomendación.

Criterios de aceptación:

- El usuario debe poder registrar un responsable.
- El responsable debe estar asociado a la acción correspondiente.
- La información debe quedar almacenada.
- El responsable debe poder consultarse posteriormente.

Dependencias: RF021, RF024.

Estado: Pendiente.

RF049 — Consultar acciones pendientes

Descripción:

El sistema permitirá consultar las acciones relacionadas con recomendaciones que todavía se encuentren pendientes.

Criterios de aceptación:

- El usuario debe poder consultar las recomendaciones pendientes.
- El sistema debe mostrar las acciones correspondientes.
- Se debe poder identificar el responsable de cada acción.
- Se debe poder consultar la fecha de seguimiento registrada.

Dependencias: RF046, RF047, RF048.

Estado: Pendiente.

RF050 — Registrar resultado de una acción

Descripción:

El sistema permitirá registrar el resultado obtenido después de realizar una acción relacionada con una recomendación.

Criterios de aceptación:

- El usuario debe poder seleccionar una acción.
- El usuario debe poder registrar el resultado.
- El resultado debe quedar asociado a la recomendación.
- El resultado debe poder consultarse posteriormente.

Dependencias: RF024, RF046.

Estado: Pendiente.

2.4. Requerimientos no funcionales (RNF)

RNF001 — Usabilidad

Descripción:

El sistema deberá contar con una interfaz sencilla y comprensible para facilitar el registro y consulta de información.

Criterios de aceptación:

- Las opciones principales deben ser fáciles de identificar.
- Los formularios deben presentar campos claros.
- Los mensajes del sistema deben ser comprensibles.
- El usuario debe poder navegar entre las funciones principales de manera sencilla.

Dependencias: Ninguna.

Estado: Pendiente.

RNF002 — Seguridad

Descripción:

El sistema deberá proteger la información registrada y controlar el acceso de los usuarios.

Criterios de aceptación:

- El acceso al sistema deberá estar protegido.
- Las funciones deberán estar disponibles de acuerdo con los permisos del usuario.
- La información registrada deberá mantenerse protegida.
- Las operaciones realizadas deberán ser controladas.

Dependencias: Ninguna.

Estado: Pendiente.

RNF003 — Rendimiento

Descripción:

El sistema deberá responder adecuadamente al realizar las principales operaciones.

Criterios de aceptación:

- Las consultas deberán mostrar resultados en un tiempo adecuado.
- El registro de información no deberá presentar demoras innecesarias.
- Los reportes deberán generarse en un tiempo razonable.
- El sistema deberá mantener un funcionamiento estable durante su uso normal.

Dependencias: Ninguna.

Estado: Pendiente.

RNF004 — Disponibilidad

Descripción:

El sistema deberá estar disponible durante los periodos establecidos para su utilización.

Criterios de aceptación:

- El sistema deberá encontrarse operativo durante el horario de uso.
- Las interrupciones deberán ser controladas.
- La información registrada deberá conservarse ante una interrupción.
- El sistema deberá permitir recuperar el acceso después de una interrupción.

Dependencias: Ninguna.

Estado: Pendiente.

RNF005 — Compatibilidad

Descripción:

El sistema deberá funcionar correctamente en los principales navegadores utilizados para acceder a la plataforma.

Criterios de aceptación:

- El sistema deberá funcionar en Google Chrome.
- El sistema deberá funcionar en Mozilla Firefox.
- El sistema deberá funcionar en Microsoft Edge.
- Las funciones principales deberán mantenerse operativas en los navegadores compatibles.

Dependencias: Ninguna.

Estado: Pendiente.

RNF006 — Mantenibilidad

Descripción:

El sistema deberá desarrollarse de forma organizada para facilitar futuras modificaciones y correcciones.

Criterios de aceptación:

- El código deberá mantenerse organizado.
- Las funcionalidades deberán estar estructuradas de manera lógica.
- Los componentes principales deberán contar con documentación básica.
- Las modificaciones deberán poder realizarse sin afectar innecesariamente otras funcionalidades.

Dependencias: Ninguna.

Estado: Pendiente.

RNF007 — Integridad de la información

Descripción:

El sistema deberá mantener la información registrada de forma consistente y evitar datos incompletos o incorrectos.

Criterios de aceptación:

- Los campos obligatorios deberán validarse.
- El sistema deberá evitar registros incompletos.
- Las relaciones entre colegios, áreas, equipos y auditorías deberán mantenerse correctamente.
- Los datos almacenados deberán conservarse sin modificaciones no autorizadas.

Dependencias: RF001–RF050.

Estado: Pendiente.

RNF008 — Escalabilidad

Descripción:

El sistema deberá permitir el crecimiento de la cantidad de colegios, áreas, equipos y auditorías registrados.

Criterios de aceptación:

- Se deberán poder registrar nuevos colegios.
- Se deberán poder agregar nuevas áreas y equipos.
- Se deberán poder registrar nuevas auditorías.
- El crecimiento de la información no deberá impedir el uso de las funciones principales.

Dependencias: Ninguna.

Estado: Pendiente.

2.5. Requerimientos de dominio

Los requerimientos de dominio corresponden a las condiciones propias del área de aplicación del sistema, en este caso, la **gestión de auditorías y consumo energético en instituciones educativas**.

RD001 — Registro de consumo energético

Descripción:

El sistema deberá permitir registrar información relacionada con el consumo energético de una institución educativa.

Criterios de aceptación:

- El consumo debe estar relacionado con un colegio.
- El consumo debe corresponder a un periodo determinado.
- La información registrada debe poder consultarse posteriormente.

Dependencias: RF001, RF038.

Estado: Pendiente.

RD002 — Registro de equipos eléctricos

Descripción:

El sistema deberá permitir identificar y registrar los equipos eléctricos utilizados dentro de las diferentes áreas del colegio.

Criterios de aceptación:

- Cada equipo debe estar asociado a un área.
- Se debe poder registrar información relacionada con su potencia.
- Se debe poder registrar la cantidad de equipos.
- La información debe estar disponible para el análisis energético.

Dependencias: RF004, RF006, RF032, RF033.

Estado: Pendiente.

RD003 — Registro de mediciones energéticas

Descripción:

El sistema deberá permitir almacenar las mediciones obtenidas durante una auditoría energética.

Criterios de aceptación:

- Cada medición debe estar relacionada con una auditoría.
- La medición debe corresponder a un periodo determinado.
- Los datos deben conservarse para consultas posteriores.

Dependencias: RF011, RF013.

Estado: Pendiente.

RD004 — Periodos de consumo

Descripción:

El sistema deberá permitir organizar la información energética de acuerdo con el periodo en el que se realizó la medición o auditoría.

Criterios de aceptación:

- Cada auditoría debe tener un periodo registrado.
- Los datos de consumo deben estar asociados al periodo correspondiente.
- El sistema debe permitir consultar información de diferentes periodos.

Dependencias: RF012, RF038.

Estado: Pendiente.

RD005 — Auditoría energética

Descripción:

El sistema deberá mantener la relación entre el colegio evaluado, la auditoría, el periodo, las mediciones y los resultados obtenidos.

Criterios de aceptación:

- Una auditoría debe estar asociada a un colegio.
- La auditoría debe tener un periodo.
- La auditoría debe poder contener mediciones.
- Los resultados deben estar relacionados con la auditoría correspondiente.

Dependencias: RF001, RF011, RF012, RF013.

Estado: Pendiente.

RD006 — Organización por áreas

Descripción:

El sistema deberá organizar los equipos y datos de consumo de acuerdo con las diferentes áreas del colegio.

Criterios de aceptación:

- Cada área debe pertenecer a un colegio.
- Los equipos deben poder asociarse a un área.
- El consumo debe poder consultarse por área.
- La información debe mantenerse relacionada correctamente.

Dependencias: RF004, RF009, RF014.

Estado: Pendiente.

RD007 — Recomendaciones de ahorro energético

Descripción:

El sistema deberá permitir registrar recomendaciones relacionadas con el uso eficiente de la energía a partir de los resultados de una auditoría.

Criterios de aceptación:

- Cada recomendación debe estar relacionada con una auditoría.
- Se debe poder registrar la descripción de la recomendación.
- La recomendación debe poder consultarse posteriormente.
- La recomendación debe poder tener un estado de seguimiento.

Dependencias: RF016, RF021, RF046.

Estado: Pendiente.

RD008 — Seguimiento de acciones

Descripción:

El sistema deberá permitir registrar y consultar el seguimiento de las acciones propuestas a partir de las recomendaciones de una auditoría.

Criterios de aceptación:

- Se debe poder registrar el estado de una acción.
- Se debe poder registrar la fecha de seguimiento.
- Se debe poder registrar un responsable.
- Se debe poder registrar el resultado de la acción.
- La información debe estar relacionada con la recomendación correspondiente.

Dependencias: RF024, RF046, RF047, RF048, RF050.

Estado: Pendiente.

RD009 — Análisis del consumo energético

Descripción:

El sistema deberá permitir analizar la información de consumo registrada durante las auditorías.

Criterios de aceptación:

- Se debe poder consultar el consumo por área.
- Se debe poder consultar el consumo por equipo.
- Se deben poder comparar diferentes periodos.
- Se deben poder generar representaciones gráficas de los resultados.

Dependencias: RF015, RF019, RF039, RF041, RF043, RF044.

Estado: Pendiente.

RD010 — Historial de auditorías

Descripción:

El sistema deberá conservar la información de las auditorías realizadas para permitir su consulta posterior.

Criterios de aceptación:

- Las auditorías realizadas deben quedar registradas.
- Se debe poder consultar el historial por colegio.
- Se debe poder seleccionar una auditoría del historial.
- Se debe poder consultar la información y resultados de una auditoría registrada.

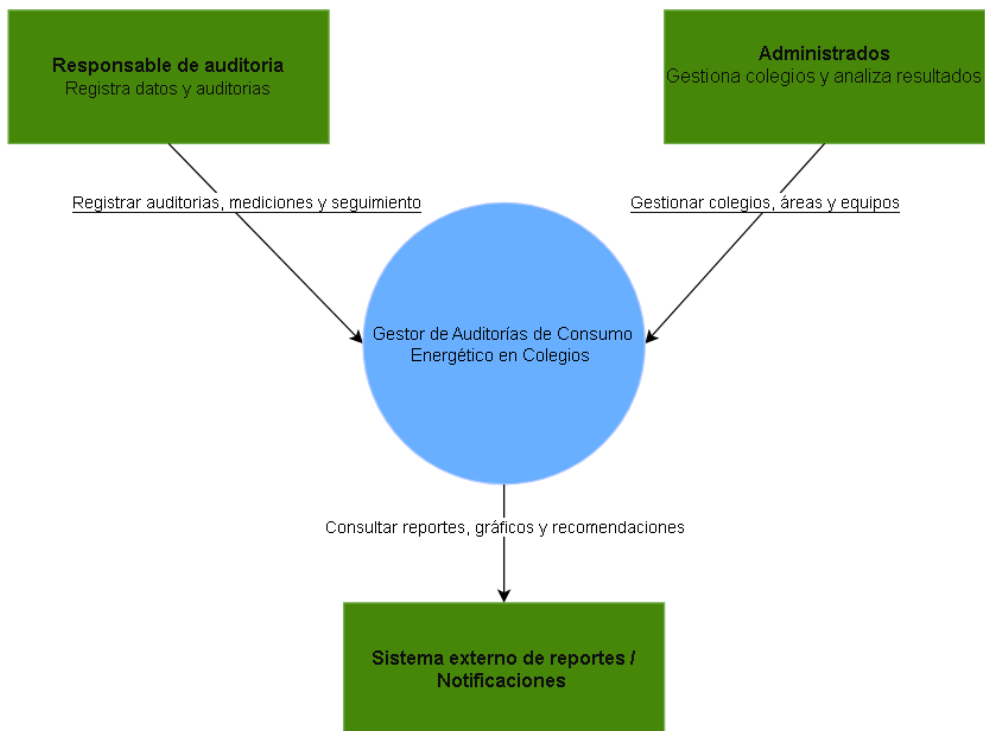
Dependencias: RF011, RF016, RF020.

Estado: Pendiente.

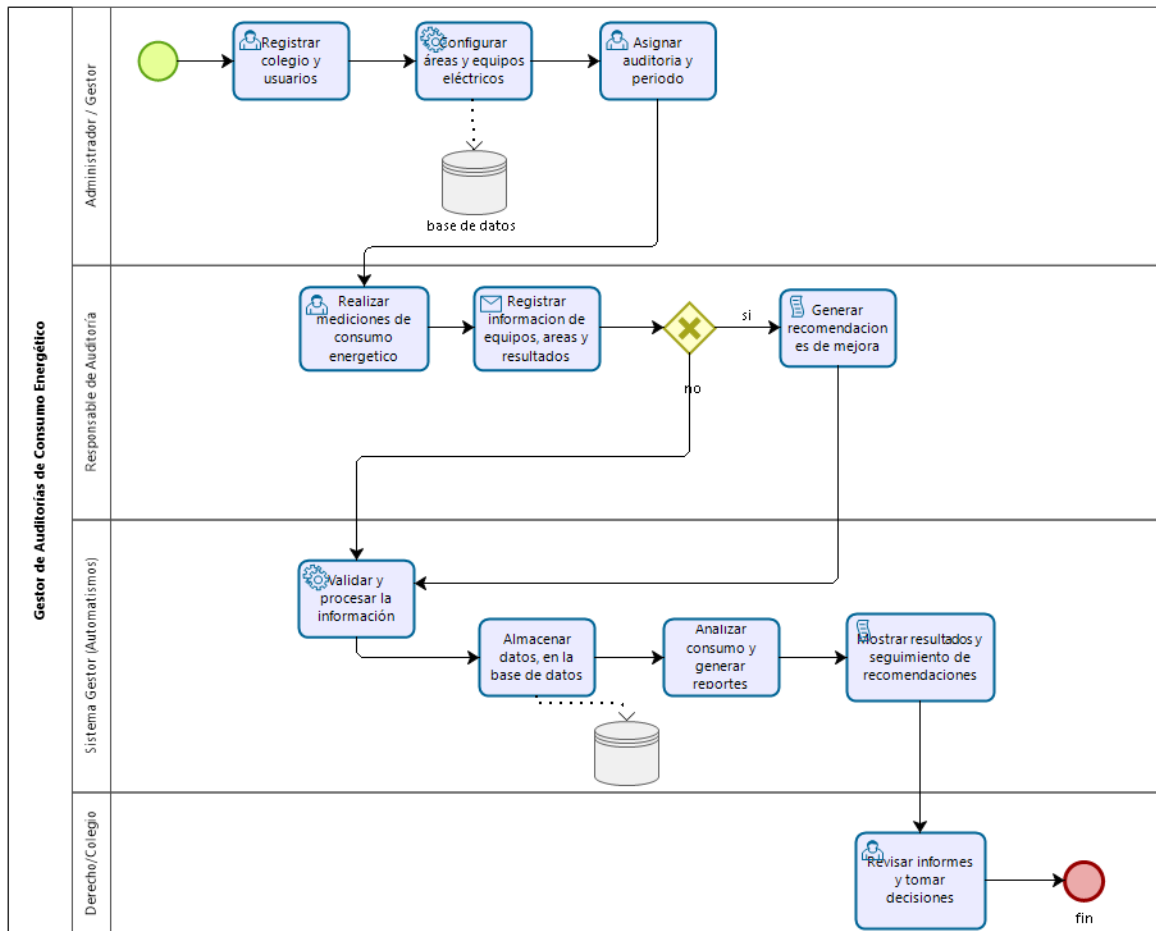
CAPÍTULO 3.

MODELOS INICIALES DEL SISTEMA

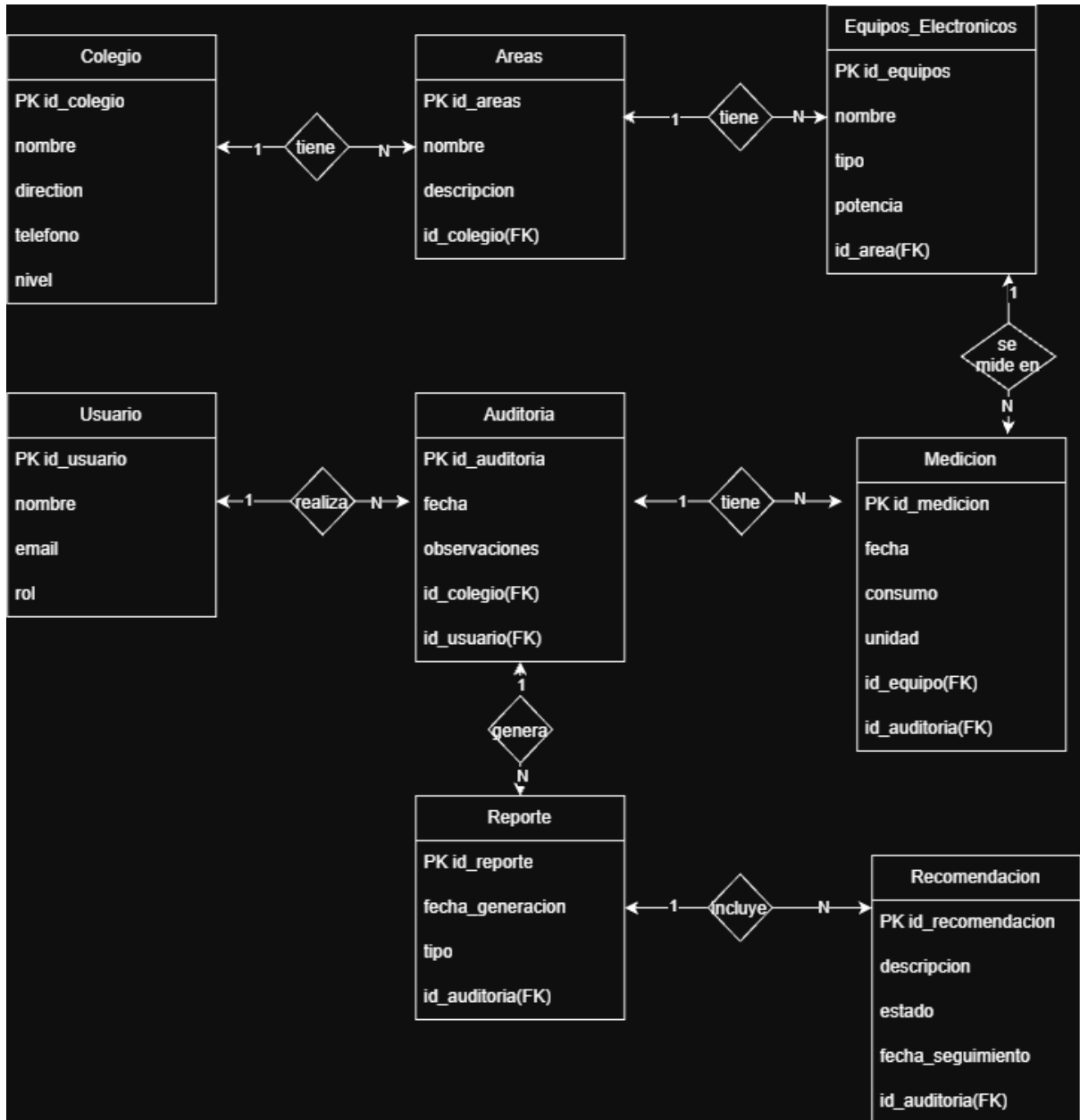
3.1 Modelo funcional (diagrama de contexto, casos de uso generales):



3.2 Modelo de procesos



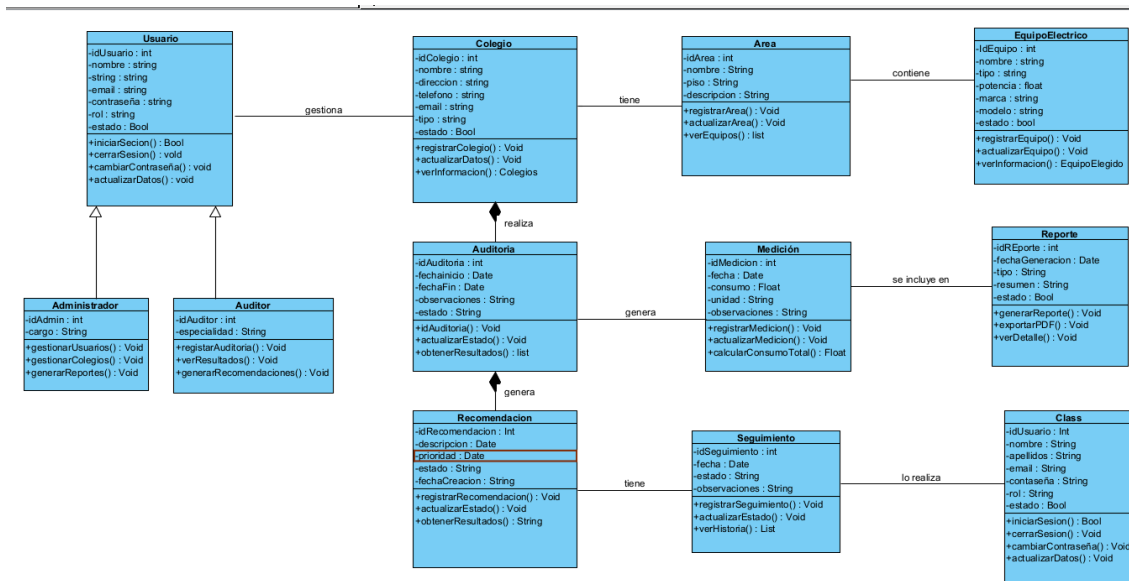
3.3 Modelo de datos (Modelo E-R)



UNIDAD II – MODELOS DE DISEÑO Y METODOLOGÍA ÁGIL

CAPÍTULO 4. MODELOS DE DISEÑO

4.1 Modelo estructural (diagrama de clases inicial):



4.2 Modelo de interacción (diagrama de secuencia):

CAPÍTULO 5. METODOLOGÍA DE TRABAJO (SCRUM)

5.1 Definición de la metodología ágil usada

Para el desarrollo del proyecto “**Gestor de Auditorías de Consumo Energético en Colegios**”, el equipo utilizó **Scrum** como metodología de trabajo ágil.

Scrum permitió organizar las actividades del proyecto en periodos de trabajo llamados **Sprints**, facilitando la planificación, distribución y seguimiento de las tareas realizadas por el equipo.

El trabajo se organizó mediante historias de usuario, las cuales permitieron dividir las funciones del sistema en actividades más pequeñas y fáciles de gestionar. De esta manera, el equipo pudo avanzar de forma organizada y revisar el progreso del proyecto durante cada Sprint.

El uso de Scrum también permitió mejorar la coordinación entre los integrantes del equipo y mantener un seguimiento de las actividades realizadas durante el desarrollo del proyecto.

5.2 Backlog del producto (épicas e historias de usuario)

El Product Backlog contiene las funcionalidades identificadas para el desarrollo del Gestor de Auditorías de Consumo Energético en Colegios.

Las historias de usuario fueron organizadas en cinco épicas principales:

- Gestión de Colegios
- Gestión de Equipos Eléctricos
- Gestión de Auditorías y Consumo Energético
- Reportes y Análisis Energético
- Recomendaciones y Seguimiento

El detalle completo de las épicas e historias de usuario se gestionó mediante Jira, donde también se realizó su organización y seguimiento.

5.3 Planificación de sprints

La planificación de los Sprints permitió distribuir las historias de usuario de acuerdo con las funcionalidades que se desarrollarían en cada etapa.

☐ Registro y Control	Añadir fechas	(9 actividades)	000	Iniciar sprint	...
ODS-2	Registrar colegio	Gestión d...	Por hacer	-	J4
ODS-36	Consultar información del colegio	Gestión d...	Por hacer	-	J4
ODS-54	Registrar áreas del colegio	Gestión d...	Por hacer	-	J4
ODS-43	Registrar dirección del colegio	Gestión d...	Por hacer	-	J4
ODS-59	Registrar responsable del colegio	Gestión d...	Por hacer	-	J4
ODS-9	Registrar equipos eléctricos	Gestión d...	Por hacer	-	J5
ODS-39	Asociar equipo a un área	Gestión d...	Por hacer	-	J5
ODS-65	Registrar potencia del equipo	Gestión d...	Por hacer	-	J5
ODS-66	Registrar cantidad de equipos	Gestión d...	Por hacer	-	J5
+ Crear					

Gestión y Administración

Añadir fechas

(10 actividades)

0

0

0

Iniciar sprint

...

ODS-33	Editar información del colegio	Por hacer	-	J4
ODS-37	Consultar áreas del colegio	Por hacer	-	J4
ODS-63	Eliminar Colegio	Por hacer	-	J4
ODS-44	Buscar colegio	Por hacer	-	J4
ODS-61	Consultar estado del colegio	Por hacer	-	J4
ODS-38	Editar información del equipo	Por hacer	-	J5
ODS-56	Consultar equipos eléctricos	Por hacer	-	J5
ODS-55	Actualizar información de equipos	Por hacer	-	J5
ODS-64	Eliminar equipo	Por hacer	-	J5
ODS-68	Consultar equipos por área	Por hacer	-	J5

Crear

Auditoría Energética

Añadir fechas

(10 actividades)

0

0

Iniciar sprint

...

ODS-67	Registrar horas de uso	Por hacer	-	10
ODS-10	Crear auditoría energética	Por hacer	-	56
ODS-40	Registrar periodo de auditoria	Por hacer	-	56
ODS-58	Registrar mediciones de consumo	Por hacer	-	56
ODS-41	Registrar consumo por área	Por hacer	-	56
ODS-42	Calcular consumo energético	Por hacer	-	56
ODS-57	Editar auditoria	Por hacer	-	56
ODS-69	Consultar auditorias	Por hacer	-	56
ODS-70	Registrar consumo mensual	Por hacer	-	56
ODS-72	Registrar observaciones de auditoria	Por hacer	-	56

Reportes y Análisis

Añadir fechas

(10 actividades)

0

0

0

Iniciar sprint

...

ODS-82	Descargar reporte	Por hacer	-	J6
ODS-81	Consultar consumo por área	Por hacer	-	J6
ODS-80	Consultar consumo por equipo	Por hacer	-	J6
ODS-79	Filtrar resultados	Por hacer	-	J6
ODS-78	Generar gráficos de consumo	Por hacer	-	J6
ODS-77	Consultar historial de auditorías	Por hacer	-	J6
ODS-73	Consultar resultados de auditoría	Por hacer	-	J6
ODS-74	Generar reporte de consumo	Por hacer	-	J6
ODS-75	Generar reporte de auditoría	Por hacer	-	J6
ODS-76	Comparar resultados de consumo	Por hacer	-	J6

Seguimiento y Mejora Añadir fechas (11 actividades)			0 0 0 Iniciar sprint ...		
ODS-71	Comparar consumo por periodos	Por hacer	-	sc	
ODS-45	Registrar recomendaciones de ahorro	Por hacer	-		
ODS-46	Consultar recomendaciones	Por hacer	-		
ODS-62	Actualizar recomendaciones	Por hacer	-		
ODS-48	Registrar seguimiento de acciones	Por hacer	-		
ODS-52	Generar reporte de recomendaciones	Por hacer	-		
ODS-83	Registrar estado de recomendación	Por hacer	-		
ODS-84	Registrar fecha de seguimiento	Por hacer	-		
ODS-85	Registrar responsable de acción	Por hacer	-		
ODS-86	Consultar acciones pendientes	Por hacer	-		
ODS-60	Registrar resultado de una acción	Por hacer	-		
+ Crear					

5.4 Herramientas utilizadas

Para el desarrollo y documentación del proyecto se utilizaron diferentes herramientas que permitieron organizar el trabajo y representar los modelos del sistema.

- Jira: gestión del Product Backlog, épicas, historias de usuario, planificación de Sprints y seguimiento de las actividades del equipo.
- Bizagi: elaboración y representación de los procesos relacionados con el funcionamiento del sistema.
- Visual Paradigm: elaboración de modelos UML y diagramas utilizados para representar la estructura y comportamiento del sistema.
- Draw.io: elaboración de diagramas y representaciones visuales relacionadas con el análisis y diseño del sistema.
- Dbdiagram.io: elaboración del modelo Entidad-Relación y representación de la estructura de la base de datos.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones del equipo

- El desarrollo del proyecto permitió analizar una problemática relacionada con la gestión del consumo energético en instituciones educativas y plantear una solución mediante un sistema informático.
- La elaboración de los requerimientos e historias de usuario permitió identificar las principales funcionalidades necesarias para gestionar colegios, áreas, equipos eléctricos, auditorías, consumo energético, reportes y recomendaciones.
- El uso de Scrum ayudó al equipo a organizar las actividades mediante Sprints y a realizar un seguimiento progresivo del desarrollo del proyecto.
- Asimismo, la elaboración de los diferentes modelos permitió representar de manera más clara los procesos, estructura y funcionamiento del sistema antes de una posible implementación.
- Finalmente, el proyecto permitió establecer una propuesta de sistema que centraliza la información relacionada con las auditorías y el consumo energético, facilitando su registro, consulta y análisis.

Lecciones aprendidas

- Durante el desarrollo del proyecto, el equipo comprendió la importancia de realizar un análisis previo antes de diseñar una solución informática.
- También se aprendió que las historias de usuario permiten organizar las necesidades de los usuarios en funcionalidades concretas y facilitan la planificación del trabajo.
- El uso de Scrum permitió mejorar la organización de las actividades y comprender la importancia de distribuir correctamente las tareas entre los integrantes del equipo.
- Además, el uso de Jira, Bizagi, Visual Paradigm, Draw.io y Dbdiagram.io permitió conocer diferentes herramientas para gestionar proyectos y representar los distintos modelos de un sistema.
- Finalmente, el trabajo colaborativo permitió mejorar la comunicación entre los integrantes y comprender la importancia de revisar constantemente el avance para detectar errores y realizar mejoras.

Recomendaciones para futuras mejoras del sistema

- Como futuras mejoras, se podría incorporar un sistema de alertas de consumo energético que permita identificar valores que superen determinados límites.
- También se podría implementar un módulo de indicadores energéticos para visualizar de manera más detallada la evolución del consumo de cada colegio.
- Otra posible mejora sería incorporar herramientas para realizar comparaciones más avanzadas entre diferentes áreas, equipos y periodos.
- Asimismo, se podría agregar el registro del costo económico del consumo energético, permitiendo relacionar el consumo de energía con el gasto de la institución.
- Finalmente, el sistema podría ampliarse para ser utilizado por diferentes instituciones educativas y agregar nuevas funcionalidades relacionadas con la eficiencia energética y el uso responsable de los recursos.

REFERENCIAS

[1] ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna [en línea]. Nueva York: ONU, s.f. [consulta: 29 de septiembre de 2026]. Disponible en:

<https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/energy/>

[2] CONGRESO DE LA REPÚBLICA (Perú). Ley N.º 29733: Ley de Protección de Datos Personales. Lima: Diario Oficial El Peruano, 3 de julio de 2011.

[3] MINISTERIO DEL AMBIENTE (Perú). Decreto Supremo N.º 009-2009-MINAM: Medidas de Ecoeficiencia en las Instituciones del Sector Público. Lima: Diario Oficial El Peruano, 15 de mayo de 2009.

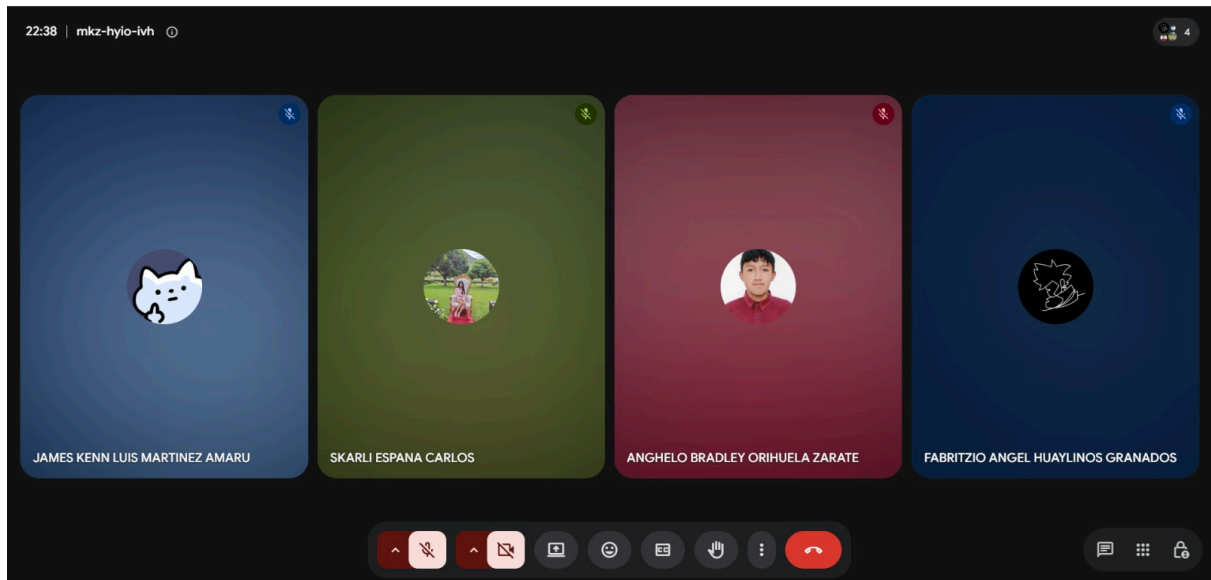
[4] OSINERGMIN. Reportes de Ecoeficiencia y Tarifario Eléctrico del Sector Educación en la Región Junín. Huancayo: Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería, 2025.

[5] SCHWABER, Ken y SUTHERLAND, Jeff. La Guía Scrum: La guía definitiva de Scrum, las reglas del juego [en línea]. Noviembre de 2020 [consulta: 29 de septiembre de 2026]. Disponible en:

<https://www.scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-Spanish-European.pdf>

ANEXOS

GOOGLE MEET



GIT HUB

JIRA